

Convergencia puntual dominada implica convergencia en $\mathcal{L}^p$

Proposición 1. Sean $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ funciones medibles $f_n: X \rightarrow \mathbb{K}$ en (X, Σ, μ) dominadas por $g \in \mathcal{L}^p(X)$ tales que $f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f(x)$ c.t.p. $x \in X$

$$\implies f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f.$$

Demostración: Tenemos que $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n(x)| \leq g(x)$ c.t.p. $x \in X$. Por tanto,

$$\forall n \in \mathbb{N} : |f_n(x) - f(x)|^p \leq (|f_n(x)| + |f(x)|)^p \leq (2g(x))^p \quad \text{c.t.p. } x \in X.$$

Luego, por el Teorema de la Convergencia Dominada, tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n(x) - f(x)|^p d\mu(x) \stackrel{\text{TCD}}{\downarrow} \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)|^p d\mu(x).$$

Como $\lim_n |f_n(x) - f(x)| = 0$ c.t.p. $x \in X$, se tiene que $\lim_n \|f_n - f\|_p^p = 0$. ■